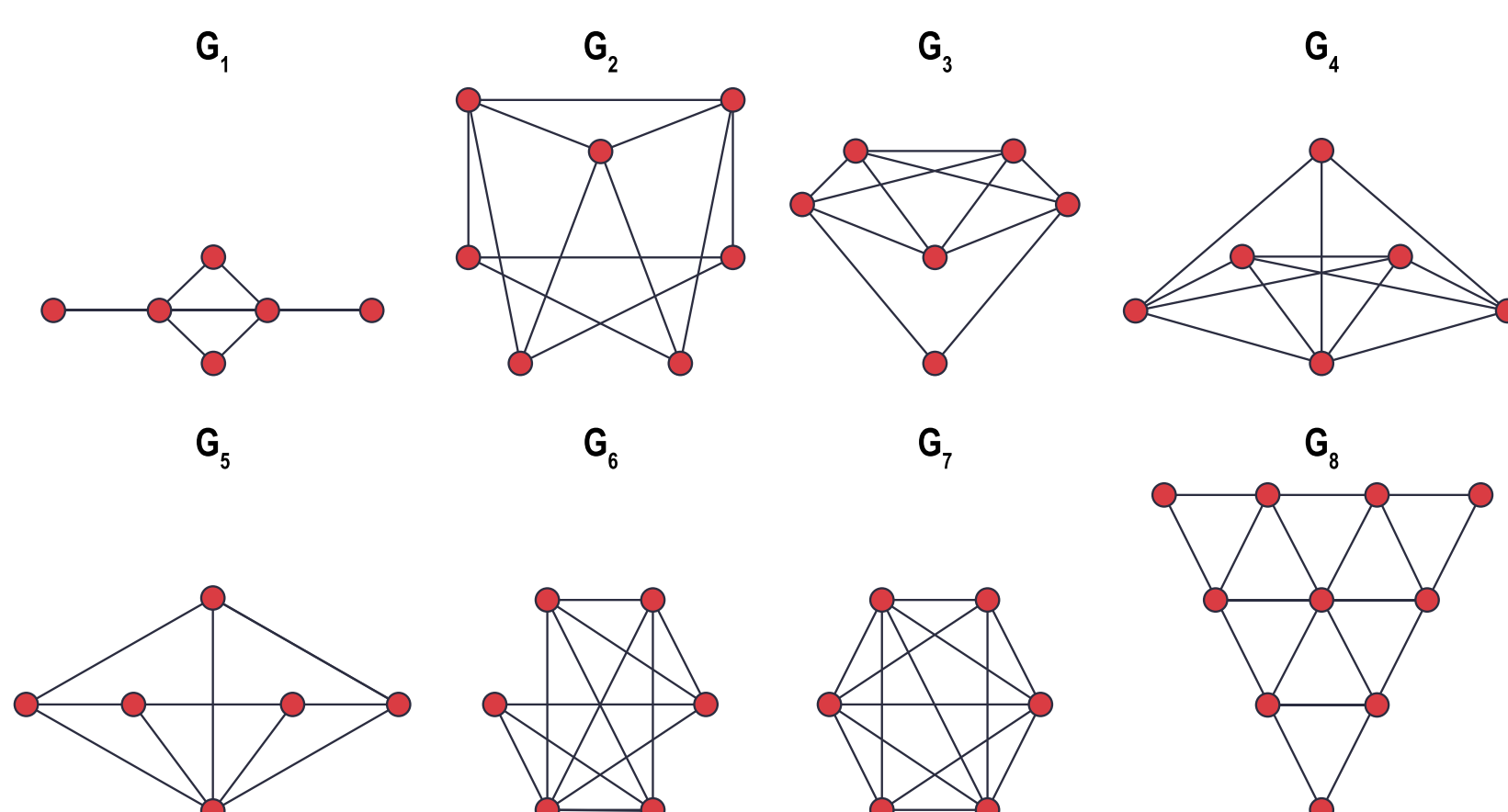


Grafos eulerianos y hamiltonianos

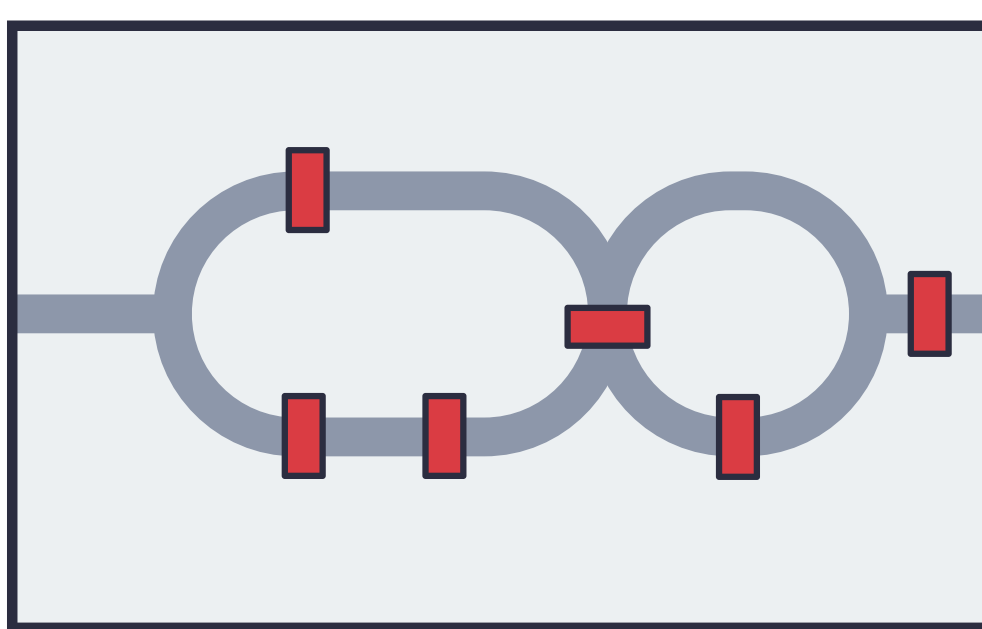
Ejercicios

Los siguientes ejercicios son para la práctica de los estudiantes.

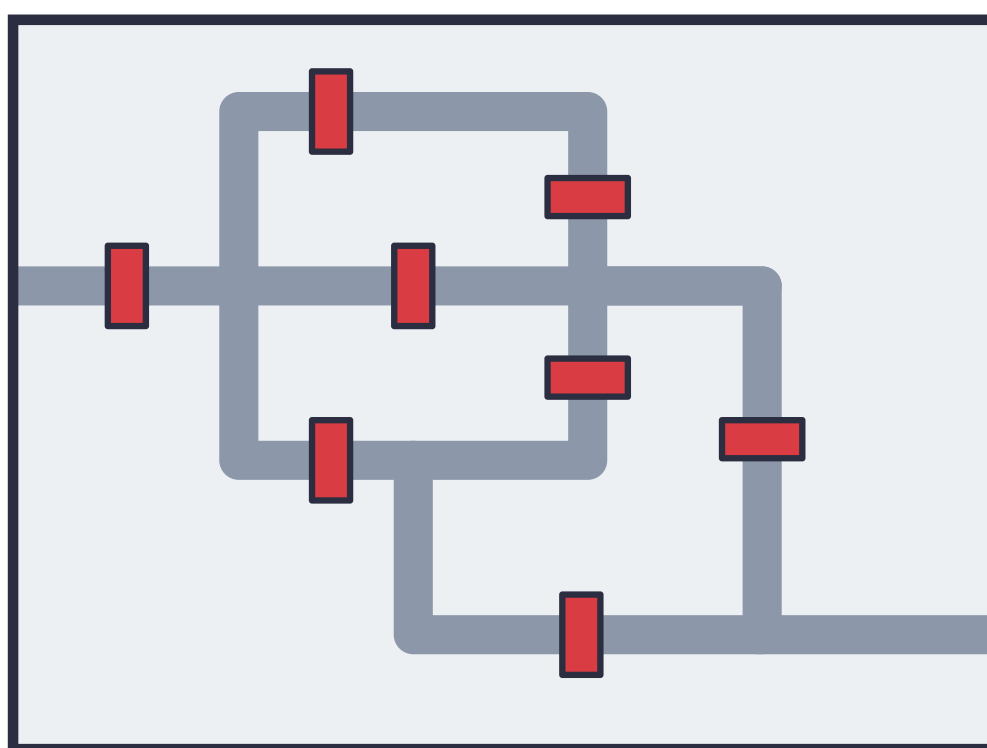
- Determine cuáles de los siguientes grafos tienen un camino o un circuito de Euler:



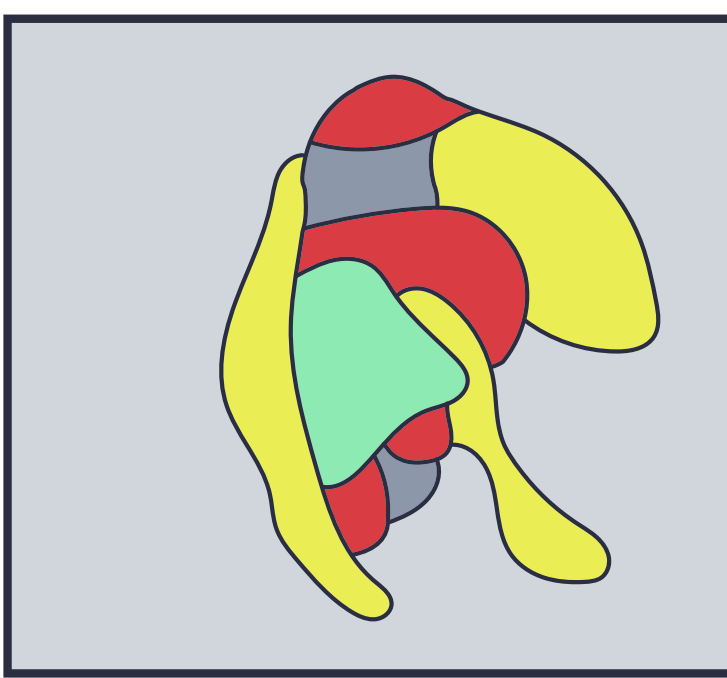
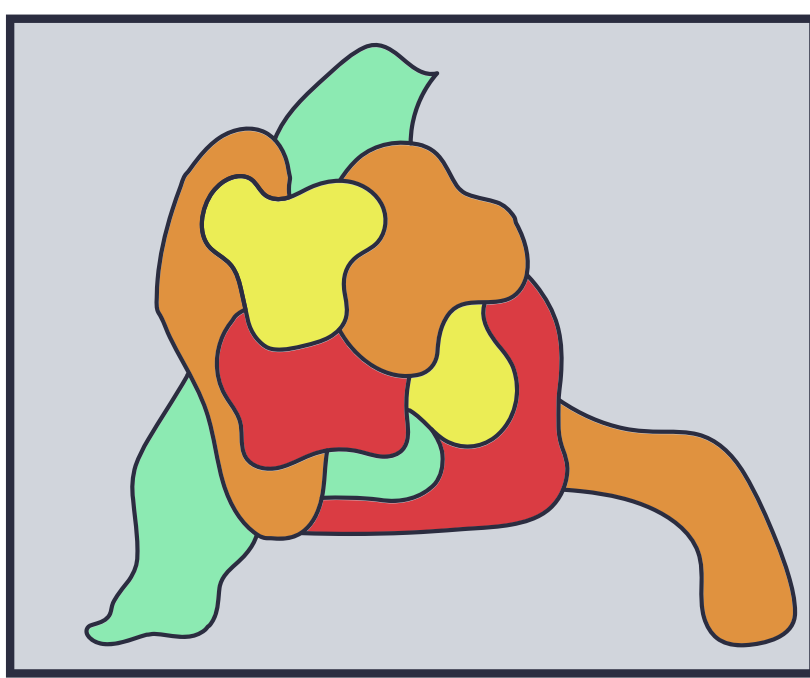
- En los grafos del ejercicio anterior determine cuáles tienen un camino o un circuito de Hamilton.
- Dado el gráfico con los puentes a continuación, ¿es posible cruzar todos los puentes sin pasar dos veces por el mismo puente?



- Dado el gráfico con los puentes a continuación, ¿es posible cruzar todos los puentes sin pasar dos veces por el mismo puente?

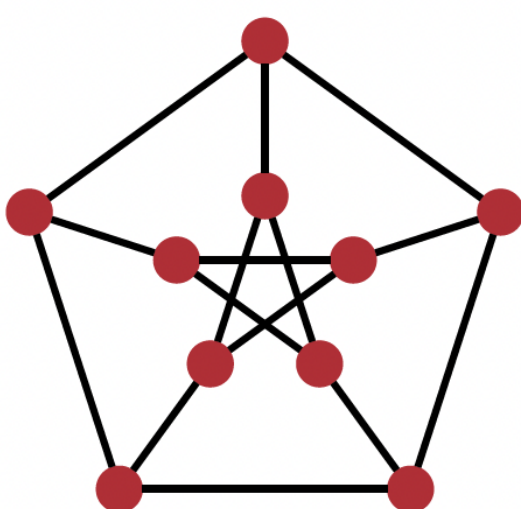


- Dados los siguientes mapas y suponiendo que las fronteras en los países no son marítimas, ¿se puede hacer un recorrido euleriano o un circuito si se construye un grafo?



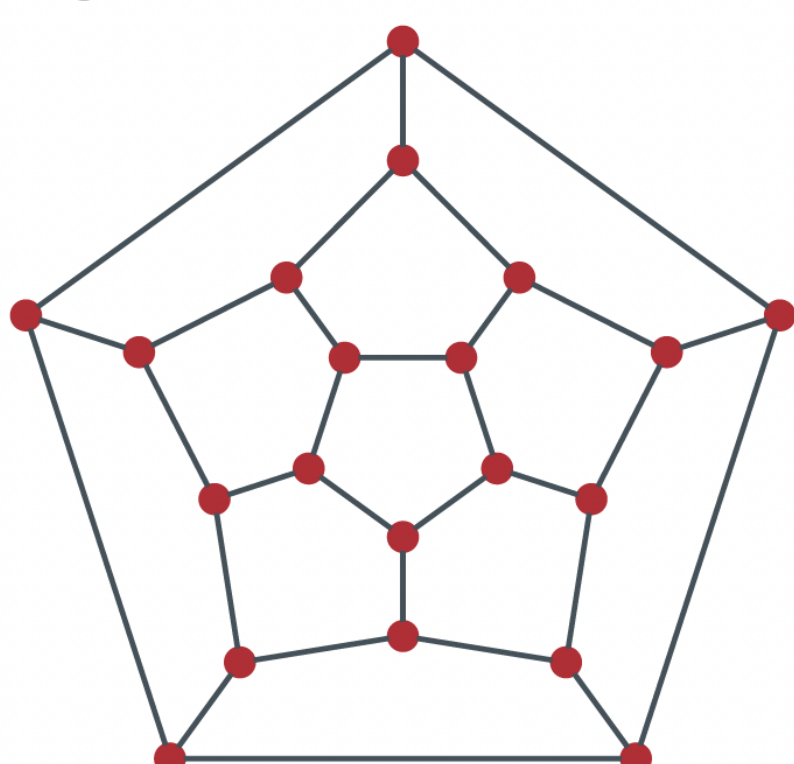
- ¿Para qué valores de n , tiene K_n un circuito de Euler? Justifique.
- ¿Para qué valores de n y m , tiene $K_{n,m}$ un circuito euleriano? Justifique.
- Si se tiene un grafo con 5 vértices y 4 lados, ¿se puede afirmar que el grafo tiene un camino o un circuito euleriano?

- El grafo:



¿Es un grafo hamiltoniano?

- El grafo:



¿Es un grafo hamiltoniano?